

1. Đề bài

Đề bài

Mục tiêu:

Hoàn thiện một MCP server sử dụng FastMCP để quản lý danh sách việc làm trong cơ sở dữ liệu SQLite (`jobs.db`). Server cung cấp các resource/tool/prompt để truy vấn và thêm việc làm, tích hợp với Claude Desktop, AutoGen framework để trả lời các câu hỏi như "Việc làm ở Hà Nội" hoặc "Thêm một việc làm mới".

Yêu cầu:

- **Cơ sở dữ liệu:** Tồn tại file `jobs.db` với bảng `jobs` (các cột: `id`, `title`, `company`, `location`, `description`, `skills`, `deadline`).
- **Resource cần hoàn thiện:**
 - `/jobs_by_location`: Truy vấn việc làm theo vị trí (substring match).
 - `/add_job`: Thêm một việc làm mới vào cơ sở dữ liệu.
- **Tích hợp:** (Tùy chọn) Kết nối với Claude Desktop hoặc AutoGen để kiểm tra truy vấn ngôn ngữ tự nhiên.

2. Hướng dẫn

```
# □ Cài đặt FastMCP phiên bản 2.0.0 trở lên
# □ FastMCP là framework chuẩn để xây dựng server/client theo giao thức MCP (Model Context Protocol)
# □ Cho phép bạn định nghĩa các công cụ (tools), tài nguyên (resources), prompt mẫu (prompts), và kết nối LLM
!pip install fastmcp>=2.0.0

# Import thư viện sqlite3
# □ sqlite3 là thư viện tích hợp sẵn trong Python, dùng để thao tác với cơ sở dữ liệu SQLite (dạng file .db)
# □ Thích hợp cho các dự án nhỏ hoặc khi cần lưu trữ cục bộ không cần đến database server
import sqlite3
```

2.1 Khởi tạo database sqlite

```
# Import thư viện thao tác với cơ sở dữ liệu SQLite
import sqlite3

# □ Import datetime để xử lý thời gian (ví dụ: ngày hết hạn công việc)
from datetime import datetime, timedelta
```

```

# □ Hàm khởi tạo cơ sở dữ liệu và thêm dữ liệu mẫu
def init_db():
    # □ Kết nối (hoặc tạo mới) file cơ sở dữ liệu SQLite tên
    'jobs.db'
    conn = sqlite3.connect('jobs.db')
    cursor = conn.cursor()

    # Tạo bảng 'jobs' nếu chưa tồn tại
    cursor.execute('''
CREATE TABLE IF NOT EXISTS jobs (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, -- □ ID tự tăng
    title TEXT NOT NULL, -- □ Tên công việc
    company TEXT NOT NULL, -- □ Tên công ty
    location TEXT NOT NULL, -- □ Địa điểm làm việc
    description TEXT NOT NULL, -- □ Mô tả công việc
    skills TEXT NOT NULL, -- □ Kỹ năng yêu cầu
    deadline TEXT NOT NULL -- □ Hạn nộp đơn (định
dạng chuỗi ngày YYYY-MM-DD)
)
''')

    # □ Dữ liệu mẫu gồm 4 công việc
    sample_jobs = [
        (
            'Software Engineer', 'Tech Corp', 'Hanoi',
            'Looking for a skilled software engineer to join our
team',
            'Python, SQL, FastAPI',
            (datetime.now() + timedelta(days=30)).strftime('%Y-%m-%d')
        ),
        (
            'Data Analyst', 'Data Solutions', 'Ho Chi Minh City',
            'Seeking a data analyst to help with business
intelligence',
            'Python, SQL, Data Visualization',
            (datetime.now() + timedelta(days=45)).strftime('%Y-%m-%d')
        ),
        (
            'Frontend Developer', 'Web Solutions', 'Hanoi',
            'Join our team to build modern web applications',
            'JavaScript, React, HTML, CSS',
            (datetime.now() + timedelta(days=20)).strftime('%Y-%m-%d')
        ),
        (
            'Backend Developer', 'API Services', 'Da Nang',
            'Help us build robust backend services',

```

```

        'Python, FastAPI, PostgreSQL',
        (datetime.now() + timedelta(days=25)).strftime('%Y-%m-%d')
# □ Hạn sau 25 ngày
    )
]

# □ Thêm dữ liệu mẫu vào ba'ng 'jobs'
cursor.executemany('''
INSERT INTO jobs (title, company, location, description, skills,
deadline)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
''', sample_jobs)

# □ Lưu thay đ'oi và đóng k'ết n'oi
conn.commit()
conn.close()

init_db()
print("Database initialized with sample job data")

```

2.2 Hoàn thành MCP server Job search

Hãy hoàn thiện code sau và chạy để ghi ra file server.py

```

%%writefile server.py

# □ Import các thư viện cần thi'et
from fastmcp import FastMCP                                # □ Framework
chính đ'ể xây MCP server                                    # Xư' lý lô'i
from fastmcp.exceptions import ResourceError                # Thao tác với
liên quan đ'ến resource                                    # Ki'ểu dữ
import sqlite3                                              # Thao tác với
cơ s' dữ liệu SQLite
from typing import List, Dict, Any
liệu cho function
import os
hệ th'ng tệp

# □ Kh'ởi tạo MCP server với tên và hướng d'ẫn s' dụng
mcp = FastMCP(
    name="JobSearchServer",
    instructions="""
Server cung cấp các chức năng tìm kiếm việc làm:
- Truy v'án thông tin việc làm
- Quản lý công việc (thêm/su'ả/xóa)
- G'ợi ý từ truy v'án ngôn ngữ tự nhiên
"""
)

```

```

# === Hàm kết nối cơ sở dữ liệu SQLite ===
def get_db_connection():
    # □ Tạo đường dẫn tuyệt đối đến file 'jobs.db' (nằm cùng thư
    mục với file server.py)
    db_path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'jobs.db')
    return sqlite3.connect(db_path)

# =====
# □ MCP TOOLS – Các hàm xử lý logic chính
# =====

# □ Lấy danh sách công việc theo vị trí (sử dụng LIKE)
@mcp.tool(name="get_jobs_by_location", description="Lấy tất cả công
việc theo vị trí (dùng LIKE).")
def get_jobs_by_location(location: str) -> List[Dict[str, Any]]:
    # TODO: Truy vấn các công việc có vị trí chứa từ khóa
    pass

# □ Lấy công việc theo kỹ năng (danh sách phân tách bằng dấu phẩy)
@mcp.tool(name="get_jobs_by_skills", description="Lấy công việc yêu
cầu kỹ năng (danh sách phân tách bằng dấu phẩy).")
def get_jobs_by_skills(skills: str) -> List[Dict[str, Any]]:
    # TODO: Truy vấn công việc theo các kỹ năng
    pass

# □ Thêm một công việc mới vào bảng
@mcp.tool(name="add_job", description="Thêm một công việc mới vào cơ
sở dữ liệu.")
def add_job(title: str, company: str, location: str, description: str,
skills: str, deadline: str) -> Dict[str, Any]:
    # TODO: Ghi công việc mới vào database
    pass

# Xóa công việc dựa theo ID
@mcp.tool(name="delete_job", description="Xóa công việc theo ID.")
def delete_job(job_id: int) -> bool:
    # TODO: Thực hiện lệnh DELETE theo ID
    pass

# Cập nhật thông tin công việc
@mcp.tool(name="update_job", description="Cập nhật thông tin công
việc.")
def update_job(job_id: int, title: str = None, company: str = None,
location: str = None,
description: str = None, skills: str = None, deadline:
str = None) -> Dict[str, Any]:
    # TODO: Cập nhật các trường không null trong bảng ghi có ID tương
ứng
    pass

```

```

# =====
# □ PROMPTS – Tạo prompt cho AI để sinh văn bản
# =====

# □ Prompt tạo câu hỏi tìm việc từ truy vấn người dùng
@mcp.prompt()
def job_search_prompt(query: str) -> str:
    # TODO: Viết prompt giúp LLM hiểu và thực hiện tìm việc
    pass

# □ Prompt để xuất công việc dựa trên kỹ năng người dùng
@mcp.prompt()
def job_recommendation_prompt(user_skills: str) -> str:
    # TODO: Viết prompt gợi ý nghề nghiệp từ kỹ năng đầu vào
    pass

# □ Prompt viết hướng dẫn ứng tuyển cho công việc cụ thể
@mcp.prompt()
def job_application_prompt(job_id: int, user_profile: str) -> str:
    # TODO: Viết prompt tạo thư ứng tuyển hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ
    pass

# =====
# □ RESOURCES – Các endpoint kiểu GET cho client LLM nạp dữ liệu
# =====

# □ Tra về tổng số công việc hiện có
@mcp.resource(
    uri="jobs://count",
    name="Total Job Count",
    description="Trả về tổng số công việc hiện có.",
    mime_type="application/json"
)
def get_job_count() -> dict:
    # TODO: SELECT COUNT(*) FROM jobs
    pass

# □ Tra về công việc mới nhất được thêm vào
@mcp.resource(
    uri="jobs://latest",
    name="Latest Job",
    description="Trả về công việc mới nhất được thêm.",
    mime_type="application/json"
)
def get_latest_job() -> dict:
    # TODO: ORDER BY id DESC LIMIT 1
    pass

# □ Tra về chi tiết công việc theo ID
@mcp.resource(

```

```

uri="jobs://id/{job_id}",
name="Job By ID",
description="Trả về chi tiết công việc theo ID.",
mime_type="application/json"
)
def get_job_by_id(job_id: int) -> dict:
    # TODO: SELECT * FROM jobs WHERE id = job_id
    pass

# =====
# □ Chạy server FastMCP với giao thức HTTP (có stream)
# =====
if __name__ == "__main__":
    mcp.run(
        transport="streamable-http",    # □ Giao thức HTTP hỗ trợ
        stream dữ liệu                  stream dữ liệu
        host="127.0.0.1",                # Địa chỉ localhost
        port=8000,                       # □ Cổng kết nối
        log_level="debug"                # □ Ghi log chi tiết để debug
    )

```

2.3 Tích hợp vào Claude Desktop để thử MCP server trên

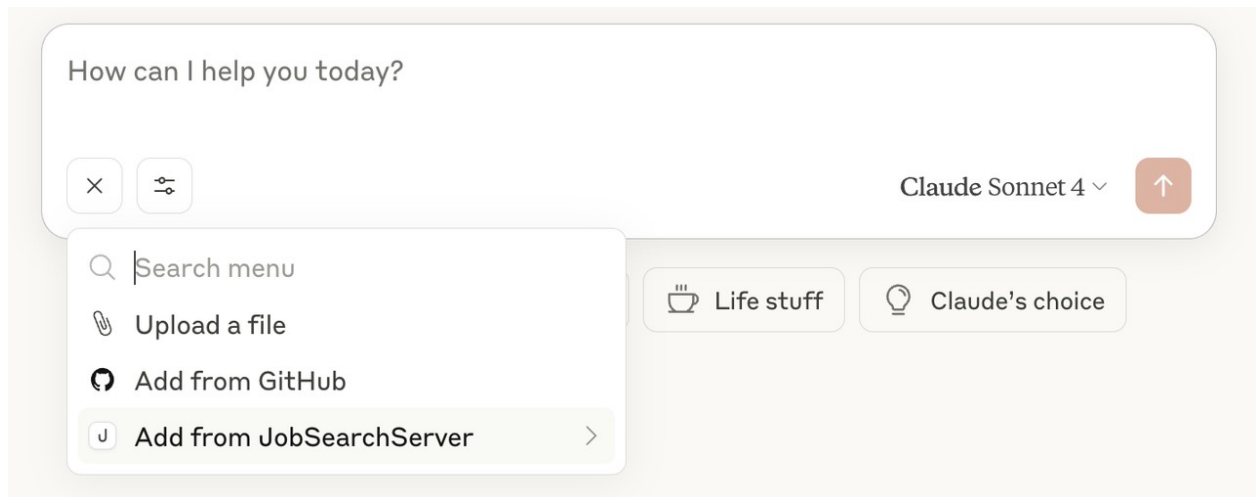
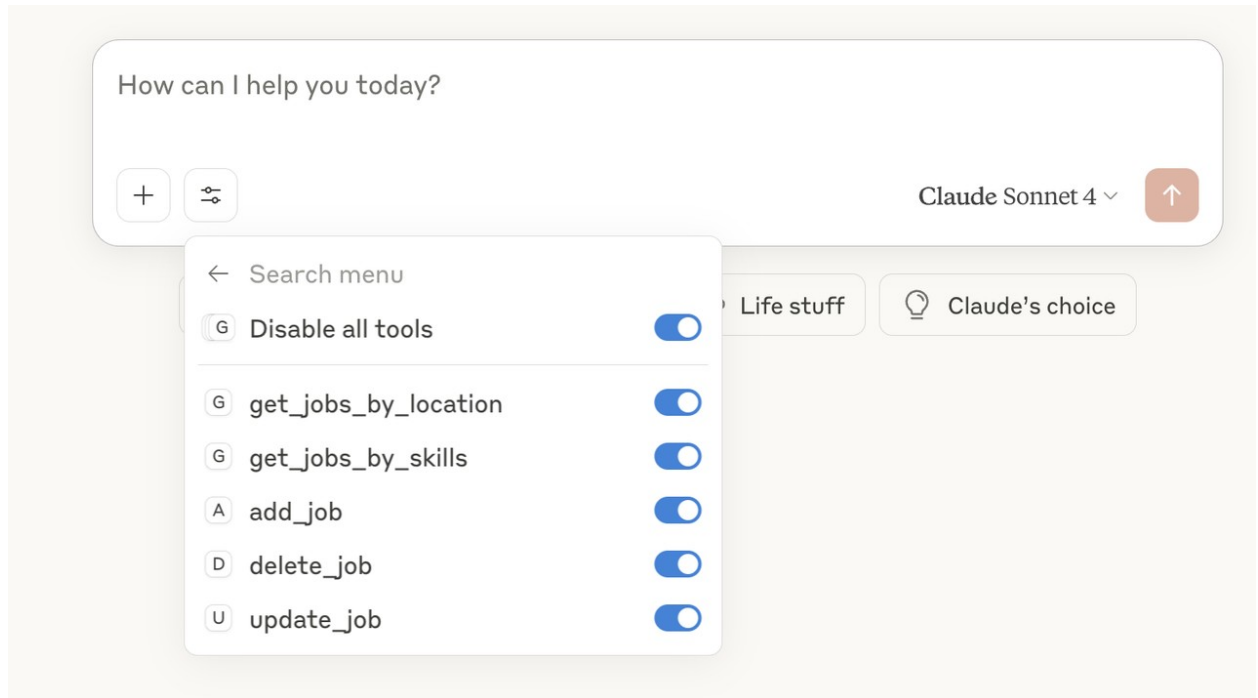
```

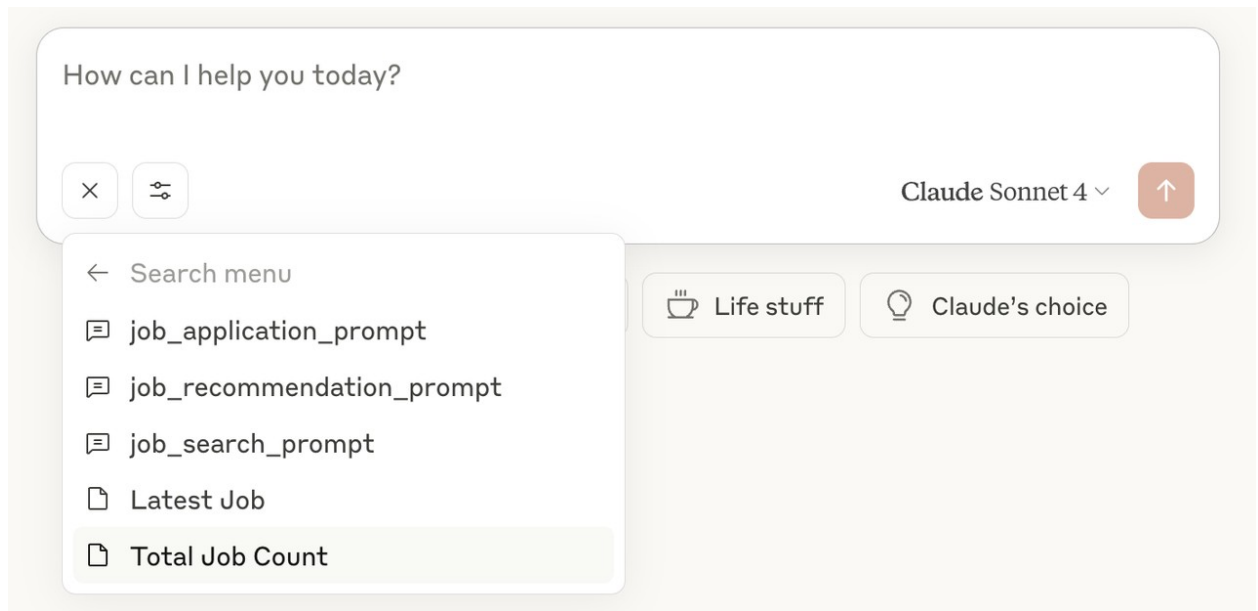
# Lệnh để install MCP server từ file server.py cho Claude Desktop
!fastmcp install server.py

```

Xem thêm hướng dẫn tại đây: <https://modelcontextprotocol.io/quickstart/user>

Kết quả mong đợi





Kết quả chat mong đợi

<https://claude.ai/share/b33d042a-5580-42e5-8936-59849a41a85a>